
Alternativa

- a) (*0,75 punts*) Troba el punt de la gràfica de $g(x) = x \ln x$ en què la recta tangent passa pel punt $(0, -1)$, i escriu l'equació d'aquesta tangent.

Solució. $g'(x) = \ln x + 1$. La tangent en el punt d'abscissa a és $y = a \ln a + (\ln a + 1)(x - a)$, i en $x = 0$ val $a \ln a - a \ln a - a = -a$.

Perquè passi per $(0, -1)$, cal $-a = -1$: $a = 1$. El punt és $(1, g(1)) = (1, 0)$ i, com que $g'(1) = 1$, la tangent és $\boxed{y = x - 1}$.